

AQUA-8

Plataforma Tecnológica Modular para la Autonomía Hídrica

Código: AQ8-2026 | Manaure, La Guajira

Manaure, La Guajira — Julio de 2026

Señores

Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira)

Attn. Dirección de Gestión Ambiental

Riohacha, La Guajira

Asunto: Solicitud de apoyo para ubicación del piloto AQUA-8 — Sistema de Desalinización Modular para Manaure, La Guajira

Reciban un cordial saludo,

Por medio de la presente, nos permitimos presentar el proyecto **AQUA-8** y solicitar respetuosamente el acompañamiento de Corpoguajira para la fase de ubicación e instalación de nuestro piloto de desalinización solar en el municipio de Manaure.

1. Presentación del Proyecto

AQUA-8 es una plataforma tecnológica modular de desalinización, 100% solar, diseñada para comunidades costeras sin acceso a agua potable. El sistema está alojado en un contenedor marítimo de 20 pies reacondicionado e integra captación, pre-tratamiento, ósmosis inversa, post-tratamiento y un sistema SCADA de monitoreo en tiempo real.

El piloto se ejecutará en Manaure como parte de la postulación al **RELX Environmental Challenge 2026** (premio de hasta USD \(\$75,000). La comunidad Wayúu será la beneficiaria directa del sistema, que producirá **3,000 litros/día** de agua potable a partir de agua de mar, con un consumo energético inferior a 3 kWh/m³.

2. Objetivo de la Solicitud

Solicitamos el acompañamiento de Corpoguajira para designar un **facilitador técnico-local** que nos apoye en la identificación del sitio óptimo para la instalación del piloto en Manaure. El facilitador ideal es una persona con conocimiento profundo del territorio, las comunidades, la normativa ambiental vigente y las condiciones logísticas de la zona.

3. Criterios de Selección del Sitio

La selección del sitio es crítica para el éxito del proyecto. Los siguientes criterios deben ser evaluados en campo:

Criterio	Detalle
Proximidad al mar	Distancia máxima 200 m para la tubería de captación de agua de mar
Acceso comunitario	Cercanía a viviendas Wayúu para facilitar la distribución de agua
Tenencia del terreno	Predio disponible sin conflictos legales ni de uso
Exposición solar	Zona despejada para paneles solares (mínimo 10 kWp instalados)
Impacto ambiental	Sitio que minimice afectación a ecosistemas sensibles
Logística	Acceso vehicular para transporte del contenedor de 40 pies

Criterio	Detalle
Salinas artesanales	Cercanía para integración de salmuera con economía local circular

Un facilitador de Corpoguajira conoce estas variables y puede agilizar significativamente la fase de ubicación, evitando errores costosos y garantizando el cumplimiento normativo desde el inicio.

4. Compromisos del Proyecto

- Presentar a Corpoguajira un informe técnico detallado del sitio seleccionado, incluyendo coordenadas, estudio de línea base y justificación ambiental.
- Gestionar todos los permisos ambientales requeridos ante Corpoguajira antes del inicio de obras.
- Implementar un plan de manejo de salmuera circular, integrando el rechazo de ósmosis con las salinas artesanales de Manaure.
- Reportar indicadores de calidad de agua y desempeño ambiental durante toda la operación del piloto.
- Incluir a Corpoguajira en las mesas de seguimiento y evaluación del proyecto.
- Capacitar a un operador local Wayúu en operación y mantenimiento básico del sistema.

5. Datos del Proyecto

Proyecto: AQUA-8 Smart Water Hub — Piloto Manaure

Código: AQ8-2026

Ubicación: Manaure, La Guajira, Colombia

Financiamiento: RELX Environmental Challenge 2026 (USD \ \$75,000)

Capacidad: 3,000 L/día — 100% solar — < 3 kWh/m³

Repositorio público: github.com/alejandro8ap/RELX

Documentación técnica: Ingeniería conceptual (FEED) disponible bajo solicitud

Agradecemos su valioso apoyo y quedamos atentos a la designación del facilitador para dar inicio a la fase de campo en Manaure.

Alejandro Ochoa

Ingeniería AQUA-8 — Plataforma Tecnológica Modular

Manaure, La Guajira — Colombia